

## ERP SaaS Module Boundary Definition v۱,۰

وضعیت سند

عنوان: سند مرزبندی ماژول‌های ERP SaaS

نسخه: Draft ۱,۰ :

هدف: تعیین مسئولیت، مالکیت داده، مرزهای عملکردی و قوانین ارتباطی هر ماژول

### ۱. هدف سند

این سند مشخص می‌کند:

- هر ماژول دقیقاً مسئول چه بخشی از سیستم است.
- مالک هر داده (Data Ownership) کدام ماژول است.
- هر Entity فقط در یک ماژول تعریف می‌شود.
- هر API متعلق به کدام ماژول است.
- هر Event توسط کدام ماژول تولید یا مصرف می‌شود.
- هیچ دو ماژولی مسئول یک قابلیت مشترک نخواهند بود.

### ۲. قوانین عمومی

#### اصل ۱

هر Entity فقط یک مالک دارد.

#### اصل ۲

هیچ Entity نباید در دو ماژول ایجاد یا ویرایش شود.

#### اصل ۳

تمام عملیات Create / Update / Delete فقط توسط ماژول مالک انجام می‌شود.

#### اصل ۴

سایر ماژول‌ها فقط از API یا Event استفاده می‌کنند.

#### اصل ۵

دسترسی مستقیم به جداول سایر ماژول‌ها ممنوع است.

#### اصل ۶

هر ماژول پایگاه داده منطقی مستقل دارد، حتی اگر همه جداول فعلاً در یک PostgreSQL قرار داشته باشند.

### ۳. ساختار استاندارد هر ماژول

هر ماژول باید شامل بخش‌های زیر باشد:

- Domain
- Application

- Infrastructure
- API
- Event Publisher
- Event Consumer
- Repository
- Validation
- Authorization
- License Check
- Configuration

---

#### ۴. Tenant Management

مسئولیت

مدیریت مشتریان سامانه SaaS

---

مالک داده‌ها

- Tenant
- Tenant Domain
- Tenant Wallet

---

مسئول عملیات

- ایجاد Tenant
- فعال/غیرفعال کردن Tenant
- مدیریت دامنه
- وضعیت سرویس

---

API های متعلق به ماژول

- Tenant Management API
- Domain API
- Tenant Status API

---

Event های تولیدی

- TenantCreated
- TenantActivated
- TenantSuspended
- TenantDeleted

---

Event های مصرفی

ندارد

---

## ۹. Identity & Access

### مسئولیت

مدیریت هویت و کنترل دسترسی

---

#### مالک داده‌ها

- User •
- Credential •
- Profile •
- Role •
- Permission •
- Scope •
- User Role •
- User Scope •
- Tenant User •

---

#### مسئول عملیات

- Login •
- Logout •
- Password •
- MFA •
- JWT •
- Permission Check •

---

#### API

- Authentication •
- Authorization •
- User Profile •
- Permission Check •

---

#### Event های تولیدی

- UserCreated •
- UserActivated •
- UserLocked •
- PasswordChanged •
- UserLoggedIn •

---

#### Event های مصرفی

TenantCreated •

---

## ۶. Subscription & Billing

مسئولیت

مدیریت اشتراک

---

مالک داده‌ها

- Plan •
- Subscription •
- Invoice •
- Coupon •
- Wallet Transaction •

---

مسئول عملیات

- خرید پلن •
- تمدید •
- لغو •
- صورتحساب •

---

API

- Subscription API •
- Billing API •

---

Event های تولیدی

- SubscriptionActivated •
- SubscriptionExpired •
- InvoiceCreated •
- InvoicePaid •

---

Event های مصرفی

- PaymentSucceeded •

---

## ۷. Payment Gateway

مسئولیت

ارتباط با درگاه‌های پرداخت

---

مالک داده‌ها

- Payment Transaction •
-

## API

- Payment Request •
- Payment Verify •

## Event های تولیدی

- PaymentSucceeded •
- PaymentFailed •

## Event های مصرفی

- InvoiceCreated •

## ۸. Notification Center

### مسئولیت

ارسال اعلان ها

### مالک داده ها

- Notification •
- Notification Template •
- Delivery Queue •

## API

- Notification API •

## Event های تولیدی

- NotificationSent •

## Event های مصرفی

تمام Event های مهم سیستم

## ۹. Audit

### مسئولیت

ثبت رویدادهای سیستمی

### مالک داده ها

- Audit Log •

## API

فقط Query

---

Event های مصرفی  
تمام Event های سیستم

---

## ۱۰. ERP Organization

مسئولیت  
ساختار سازمانی مشتری

---

مالک داده ها

- Company •
  - Branch •
  - Department •
- 

API

Organization API

---

Event های تولیدی

- CompanyCreated •
  - BranchCreated •
  - DepartmentCreated •
- 

Event های مصرفی

- TenantCreated •
- 

## ۱۱. Master Data

مسئولیت  
نگهداری اطلاعات پایه

---

مالک داده ها

تمام Master Data های ERP

---

API

Master Data API

---

Event های تولیدی

MasterDataChanged

---

## ۱۲. Workflow

مسئولیت  
فرآیندهای تأیید

مالک داده‌ها

- Workflow
- Workflow Instance
- Approval

API

Workflow API

Eventهای تولیدی

WorkflowCompleted

## ۱۳. Document Management

مسئولیت  
مدیریت اسناد

مالک داده‌ها

- Document
- Attachment

API

Document API

Eventهای تولیدی

DocumentCreated

## ۱۴. Accounting

مسئولیت  
ثبت عملیات مالی

مالک داده‌ها

تمام Entityهای حسابداری

API

Accounting API

Eventهای تولیدی

JournalCreated

---

Eventهای مصرفی

InvoicePaid •

SalesCompleted •

PurchaseCompleted •

---

۱۵. Inventory

مسئولیت

مدیریت موجودی

---

مالک داده‌ها

تمام Entity های انبار

---

API

Inventory API

---

Eventهای تولیدی

InventoryChanged

---

Eventهای مصرفی

SalesConfirmed

---

۱۶. Sales

مسئولیت

مدیریت فروش

---

مالک داده‌ها

تمام Entity های فروش

---

API

Sales API

---

Eventهای تولیدی

SalesConfirmed

---

۱۷. Purchase



## مسئولیت

مدیریت خرید

## مالک داده‌ها

تمام Entity های خرید

## API

Purchase API

## Event های تولیدی

PurchaseCompleted

## ۱۸. HR

## مسئولیت

مدیریت منابع انسانی

## مالک داده‌ها

تمام Entity های منابع انسانی

## API

HR API

## ۱۹. Manufacturing

## مسئولیت

مدیریت تولید

## مالک داده‌ها

تمام Entity های تولید

## API

Manufacturing API

## ۲۰. Project Management

## مسئولیت

مدیریت پروژه

## مالک داده‌ها

تمام Entity های پروژه

---

**۲۱. قوانین ارتباط بین ماژول‌ها**

تمام ارتباطات باید از یکی از روش‌های زیر انجام شود:

- API
  - Domain Event
  - Integration Event
- هیچ ارتباط دیگری مجاز نیست.

---

**۲۲. قوانین مالکیت داده**

- هر جدول فقط متعلق به یک ماژول است.
- هر API فقط متعلق به یک ماژول است.
- هر Event فقط یک Publisher دارد.
- هر Entity فقط یک مالک دارد.
- هیچ ماژولی اجازه تغییر مستقیم داده‌های ماژول دیگر را ندارد.

---

**۲۳. نتیجه نهایی**

این سند مرز دقیق تمامی ماژول‌های سیستم را مشخص می‌کند و از این مرحله به بعد، تمام طراحی‌های دیتابیس، API، Backend و Frontend باید بر اساس این مرزبندی انجام شوند. هر قابلیت جدید، پیش از طراحی، ابتدا باید در این سند جایگاه مشخص خود را پیدا کند.